

O Cérebro Eletrônico ainda comanda

Mário Leite

O dia 12 de janeiro de 1997 foi a data fatídica em que o britânico Arthur C. Clarke previu, no seu romance fictício (e imortalizado no antológico filme “**2001 - Uma Odisseia no Espaço**”, dirigido por Stanley Kubrick), a dominação da humanidade pelos computadores. No longínquo ano de 1967 – há mais de cinquenta anos – o filme mostrava a viagem da tripulação da nave *Discovery* rumo ao planeta Júpiter, monitorada por um computador. Aliás, um supercomputador: o temível **HAL 9000**.

Esse computador era tão avançado que tudo na nave dependia dele. E a coisa ficou complicada quando ELE começou a mentir. Os tripulantes resolveram desligá-lo, em vão, pois HAL (que conseguia até ler lábios) se revoltou e começou a eliminar a tripulação um por um – só salvando o comandante, que por fim conseguiu neutralizá-lo. O filme marcou época e foi referência para toda uma geração de cinéfilos, especialmente os amantes da ficção científica.

Em outubro de 1969, talvez influenciado pelo filme, era lançado o terceiro LP (na época era *Long Player*) de Gilberto Gil, com lindas canções, e entre elas a incrível e inesquecível “**Cérebro Eletrônico**”, que em um de seus versos dizia:

“O cérebro eletrônico comanda, também desmanda.

Ele é quem manda, mas ele não anda.”

Em outro verso, de arrepiar os cabelos (na época ainda se arrepiava com isso), Gil poetizava:

“Só eu posso pensar se Deus existe, só eu.

Só eu posso chorar quando estou triste, só eu...”

Como podem notar, antigamente podíamos deleitar com canções genialmente compostas; até as duplas sertanejas eram mais sertanejas, e não se preocupavam apenas em fazer o gênero *country-descartável* do tipo “Tubaína & Cachorrão”...

Mas voltando à música do Gil: observa-se que não se usava rotineiramente o termo “computador”, e sim “cérebro eletrônico”, para identificar aquela engenhoca que “**com seus botões de ferro e seus olhos de vidro**” – como dizia outro verso – começava a fazer parte do cotidiano de algumas pessoas e empresas.

A hierarquia militar da computação

Naquela época, o “cérebro eletrônico” mandava e desmandava. E quem comandava esse enigmático ser? Os técnicos, evidentemente: analistas, programadores, digitadores e operadores eram os responsáveis por “amansar a fera”. Notem a ordem hierárquica com que eram identificados os técnicos em computação no início da **3ª Geração de Computadores**. Essa turma formava uma casta reverenciada por todos os outros “mortais”, já que podia dominar o *todo poderoso* (!). A hierarquia era quase militar, e aí de quem tentasse subvertê-la. Se um programador mais afoito se arvorasse a analisar um sistema, a coisa ficava ruim para ele.

Hoje essa linha quase desapareceu. Com a ascensão do **programador full stack**, do **engenheiro de machine learning** e do **devops**, as fronteiras se apagaram. Um mesmo profissional cuida do banco de dados, da API, da interface e da nuvem. O “digitador” foi substituído por entrada de dados via OCR ou formulários web; o “operador” deu lugar à automação de tarefas com scripts e orquestradores como **Kubernetes**. O analista precisa saber programar, o programador deve saber analisar e o antigo “digitador” – se ainda existe – precisa conhecer bancos de dados e um pouco de lógica.

O cérebro eletrônico migrou para a nuvem

Outra mudança radical é que o “cérebro eletrônico” de Gil já não está mais sobre a mesa do escritório. Ele migrou para a **nuvem** (AWS, Azure, Google Cloud). Os botões de ferro e olhos de vidro deram lugar a APIs, contêineres e funções *serverless*. O programador de hoje não precisa nem ver o hardware – ele comanda datacenters inteiros com uma linha de código, ou mesmo com um comando no terminal.

E agora, com a **Inteligência Artificial generativa**, quem “comanda” o cérebro eletrônico não é mais apenas o programador. Modelos como **ChatGPT, Gemini, Claude, etc** escrevem código, depuram rotinas, sugerem arquiteturas e até escrevem textos como este (mas não este, juro!). O profissional moderno não é mais o dono absoluto da lógica; ele se torna um **curador** do que a IA produz. O “cérebro eletrônico” voltou a assombrar, mas agora como parceiro, não como inimigo HAL 9000.

O “desmando” virou ransomware

O verso “também desmanda” nunca foi tão atual. Se o cérebro eletrônico desmanda, hoje isso se chama **ransomware**, vazamento de dados, viés algorítmico ou “alucinação” de IA (*hallucination*). A disciplina que impedia o programador de “se arvorar” analista transformou-se em **governança de dados e conformidade** (LGPD, GDPR, ISO 27001). Dominar a técnica não basta; é preciso entender o impacto ético e social do código, além de saber como proteger os dados.

E o programador hoje?

O programador continua onipresente, mas sua função se expandiu. Ele não é mais aquele herói solitário que enfrentava o HAL; ele trabalha em equipes multidisciplinares, interage com áreas de negócio, segurança, infraestrutura e, cada vez mais, com **modelos de IA**. A hierarquia rígida do passado não voltará – e nem deve voltar –, mas a necessidade de **planejamento** e **análise** nunca foi tão importante. A “solução caseira” do sobrinho que “manja de computador” pode até funcionar para um botão, mas para sistemas críticos, o barato sai caro.

Conclusão

O fantasma do “cérebro eletrônico” – ou do HAL 9000 – não nos assusta mais como antes? Assusta sim, só que de outras formas. A tecnologia evoluiu, mas os dilemas permanecem: quem controla o controlador? Como garantir que a IA não minta (como HAL)? Como impedir que o “desmando” prejudique pessoas?

Gilberto Gil, em 1969, já nos alertava; Kubrick e Clarke nos mostraram o extremo. Então, cabe a nós, programadores (ainda humanos), analistas e curiosos, continuar “amansando a fera” - agora chamada de *algoritmo, rede neural* ou *cérebro eletrônico na nuvem* -.

A música continua atual. E o versinho do Gil, mais do que nunca, é um lembrete poético de que a tecnologia é ferramenta, não destino.

Atualizado em agosto de 2026 – com muito respeito ao legado de Gil, Kubrick e Clarke.
